

DOCUMENTO DE CRONOGRAMA DO PROJETO

TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis

Disciplina de Gerenciamento de Projetos · Framework PMBOK® 8ª Edição · Domínio: Cronograma

Integrantes: Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro (dois GPs) · 4º semestre · Data: 27/08

No PMBOK® 8, o domínio de desempenho Cronograma cobre três processos: **Definir Atividades** (quebrar a EAP em trabalho executável), **Sequenciar Atividades** (ligar esse trabalho por dependências lógicas) e **Desenvolver e Controlar o Cronograma** (transformar a rede de atividades em datas, identificar o caminho crítico e manter isso vivo até a entrega). Como a aula ensina, o cronograma do TrackFleet não é a barra de Gantt em si: é, ao mesmo tempo, um modelo de como o projeto se comporta se algo mudar, uma comunicação entre os dois GPs e o patrocinador sobre quem faz o quê e quando, e um compromisso — a linha de base contra a qual o realizado é medido.

1 Definir Atividades: da EAP ao trabalho executável

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) do TrackFleet já foi decomposta em pacotes de trabalho no Documento de Escopo (Seção 2.2: 1.1 Gestão do Projeto, 1.2 Requisitos, 1.3 Desenvolvimento, 1.4 Testes e Homologação, 1.5 Treinamento e Encerramento). Aqui, cada pacote relevante à execução é quebrado em atividades no padrão ensinado na aula: **regra 8/80** (entre 8 e 80 horas de esforço, ou seja, de 1 a 10 dias úteis de trabalho de uma pessoa), **verbo no início** (ação clara, não um tema genérico) e **um dono só** por atividade.

ID	Atividade	Pacote EAP	Responsável	Duração
A1	Levantar requisitos com a transportadora parceira	1.2.1	Ambos	3 dias
A2	Mapear a API do provedor de rastreamento piloto	1.2.1	Kerlon	2 dias
A3	Especificar requisitos funcionais e não funcionais	1.2.2	Enzo	3 dias
A4	Projetar a arquitetura da solução	1.1.2	Ambos	2 dias
A5	Modelar o banco de dados (veículos, motoristas, posições, alertas)	1.3.1	Enzo	3 dias
A6	Implementar a API de cadastros e vínculos	1.3.1	Enzo	6 dias
A7	Implementar a ingestão periódica das posições do provedor	1.3.1	Kerlon	6 dias
A8	Implementar os quatro motores do catálogo de alertas	1.3.2	Enzo	9 dias
A9	Implementar a autenticação JWT do gestor	1.3.4	Kerlon	2 dias
A10	Aplicar as medidas de conformidade com a LGPD	1.3.4	Kerlon	3 dias
A11	Construir o mapa (Leaflet) com localização quase em tempo real	1.3.3	Kerlon	6 dias
A12	Construir o painel de indicadores (Recharts)	1.3.3	Kerlon	4 dias
A13	Construir as telas de cadastro de veículos e motoristas	1.3.3	Kerlon	3 dias
A14	Construir os relatórios exportáveis (PDF/XLS)	1.3.3	Kerlon	4 dias
A15	Escrever testes automatizados das rotinas críticas	1.4.1	Ambos	4 dias
A16	Integrar backend e frontend em ambiente de homologação	1.4.1	Ambos	3 dias
A17	Testar com dados reais/simulados do rastreador piloto	1.4.1	Ambos	3 dias
A18	Homologar a plataforma com a transportadora piloto	1.4.2	Ambos	11 dias
A19	Treinar o gestor piloto	1.5.1	Ambos	1 dia
A20	Documentar o projeto e registrar lições aprendidas	1.5.2	Ambos	3 dias

A atividade A18 (piloto) foge da faixa 8/80 de propósito: não é um pacote de esforço contínuo da equipe, e sim uma janela de operação assistida, cuja duração é ditada pelo tempo mínimo de uso real necessário para a transportadora validar os indicadores gerados — não pelo número de horas que os GPs trabalham nela.

2 Sequenciar Atividades: dependências

O Método de Diagrama de Precedência (PDM) liga as atividades por quatro tipos de relação. O TrackFleet usa majoritariamente Término→Início (FS), com alguns pares Início→Início (SS) deliberados para ganhar tempo; não há nenhuma dependência Início→Término (SF) no cronograma, coerente com a raridade desse tipo apontada na aula.

ID	Predecessora(s)	Tipo	Natureza e observação
A3	A1	FS	Obrigatória, interna — não dá para especificar sem ter levantado o requisito.
A4	A3	FS	Obrigatória, interna.
A5	A4	FS	Obrigatória, interna.
A9	A4	SS	Arbitrária, interna — autenticação começa junto com a modelagem de dados, sem esperar o backend inteiro.
A6	A5	FS	Obrigatória, interna — precisa do modelo de dados fechado.
A7	A5, A2	FS	A5 é obrigatória interna; A2 é obrigatória externa — a ingestão depende do acesso e da documentação da API do provedor de rastreamento, fora do controle da dupla.
A10	A9	FS	Obrigatória, interna.
A8	A6, A7	FS	Obrigatória, interna — o motor de alertas lê cadastros e posições já ingeridas.
A11	A6, A7	FS	Obrigatória, interna — o mapa depende da API de cadastro e da ingestão de posições.
A13	A6	FS	Obrigatória, interna.
A12	A8	FS	Obrigatória, interna — o painel exibe alertas pendentes.
A14	A8	FS	Obrigatória, interna — o relatório de alertas depende do motor pronto.
A15	A8	SS (lead de 6 dias)	Arbitrária, interna — os testes automatizados começam antes do motor de alertas fechar por completo, para não empurrar tudo para o fim.
A16	A9, A10, A11, A12, A13, A14	FS	Obrigatória, interna — integração só faz sentido com os módulos prontos.
A17	A16, A15	FS	Obrigatória, interna.
A18	A17	FS (lag de 2 dias)	Obrigatória, interna — os 2 dias de lag são o prazo para o patrocinador formalizar o aceite antes de a transportadora começar a usar a plataforma de verdade.
A19	A18	SS	Arbitrária, interna — o treinamento do gestor começa junto com o piloto.
A20	A18 (FF), A19 (FS)	FF / FS	Obrigatória, interna — a documentação e as lições aprendidas fecham exatamente junto com o encerramento do piloto.

3 Estimar Durações: técnica por tipo de atividade

Nem toda atividade é estimada da mesma forma. O TrackFleet combina as quatro técnicas da aula conforme a natureza do trabalho:

- **Especialista:** atividades pequenas e bem conhecidas da dupla (A9 — autenticação JWT, A19 — treinamento) são estimadas por julgamento direto.
- **Análogo:** A1 (levantamento de requisitos) e A20 (documentação) são estimadas comparando com entregas anteriores parecidas da própria disciplina (Termo de Abertura e Documento de Escopo).
- **Paramétrica:** A13 (telas de cadastro) e A14 (relatórios) usam uma métrica simples — número de telas/relatórios do catálogo (Seção 1.6 do Documento de Escopo) multiplicado pelo tempo médio por unidade.
- **Três pontos (PERT):** reservada para as cinco atividades mais incertas ou mais críticas do projeto, detalhadas abaixo.

3.1 Estimativa de três pontos das atividades críticas

A fórmula da distribuição Beta pondera o cenário mais provável e usa a distância entre o otimista e o pessimista como medida de risco:

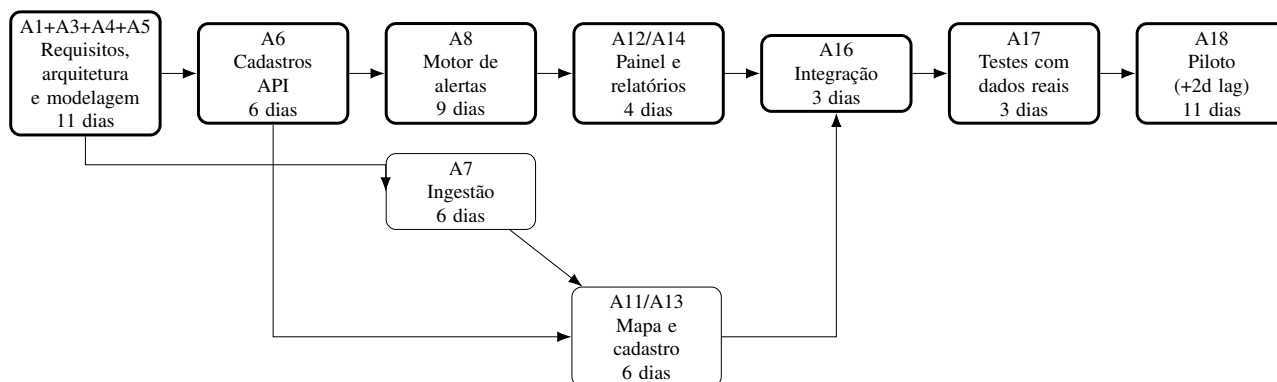
$$t_E = \frac{O + 4M + P}{6} \quad \text{Desvio} \approx \frac{P - O}{6}$$

Atividade	O	M	P	t_E	Desvio
A6 — API de cadastros e vínculos	3	5	9	5,3 dias	1,0
A7 — Ingestão de posições do provedor	3	5	10	5,5 dias	1,2
A8 — Motor de alertas (4 motores)	5	8	15	8,7 dias	1,7
A11 — Mapa com localização quase em tempo real	3	5	9	5,3 dias	1,0
A18 — Piloto com a transportadora parceira	7	10	15	10,3 dias	1,3

A leitura desses números: o motor de alertas (A8) tem o maior desvio (1,7 dia) porque reúne quatro lógicas de disparo diferentes (Seção 1.5 do Documento de Escopo) na mesma atividade — é o maior risco de estouro do cronograma, e por isso concentra a atenção das solução-chave da Seção 6. Os valores de t_E , arredondados para cima, são os que aparecem na tabela de atividades da Seção 1 (A6=6, A7=6, A8=9, A11=6, A18=11 dias) e alimentam o caminho crítico da Seção 4.

4 Desenvolver o Cronograma: caminho crítico

O caminho crítico é a sequência mais longa de atividades dependentes: define a menor duração possível do projeto e é onde qualquer atraso vira atraso do projeto inteiro. Somando as durações da Seção 1 segundo as dependências da Seção 2 (dias úteis, contados a partir do início da execução):



Caminho crítico: A1→A3→A4→A5→A6→A8→(A12 ou A14)→A16→A17→A18 = **49 dias úteis** (≈ 10 semanas). A7 corre em paralelo a A6 e chega no mesmo instante (dia 17) — as duas são igualmente críticas, sem folga.

4.1 Folga (float)

- **Folga total do ramo Mapa/Cadastro (A11/A13):** termina no dia 23, mas só é consumido pela integração (A16) no dia 30 — **7 dias de folga total**. Pode atrasar até esse limite sem atrasar o projeto.
- **Folga total do ramo Autenticação/LGPD (A9/A10):** termina no dia 13, também só consumido no dia 30 — **17 dias de folga**. É a maior folga do cronograma e, por isso, a mais arriscada: como ensina a aula, “toda folga é gasta” — por isso o check-in semanal (Seção 6) cobra status binário dessa frente mesmo com folga grande, para não deixá-la ser consumida pela Lei de Parkinson.
- **Folga zero (caminho crítico):** A1, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A12, A14, A16, A17 e A18 não têm respiro — atrasar qualquer uma delas em 1 dia atrasa o projeto em 1 dia.

4.2 Nivelamento de recursos no caminho crítico

A6 (cadastros) e A7 (ingestão) caem em paralelo, ambas no caminho crítico, terminando no mesmo dia. Se as duas fossem atribuídas à mesma pessoa, ela seria o “único especialista em todo caminho crítico” — exatamente a pegadinha de recurso superlotado da aula. Por isso A6 é do Enzo e A7 é do Kerlon: o paralelismo do diagrama só é real se os dois donos forem pessoas diferentes. Já A11 e A13, ambas do Kerlon, cabem dentro da folga de 7 dias do ramo Mapa/Cadastro mesmo sendo feitas em sequência por uma única pessoa — não há necessidade de dividir esse par entre os dois GPs.

5 Linha de Base, Calendário e Buffer do Projeto

5.1 Calendário por semana

Execução iniciando na semana de 31/08 (semana seguinte a esta aula), em blocos de 5 dias úteis:

Pacote	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Requisitos e arquitetura (A1–A5)	X	X	X							
Autenticação e LGPD (A9, A10)		X	X							
Backend: cadastros ingestão (A6, A7)			X	X						
Frontend: mapa e cadastro (A11, A13)				X	X					
Motor de alertas (A8)				X	X	X				
Testes automatizados (A15)					X	X				
Frontend: painel e relatórios (A12, A14)						X				
Integração backend/frontend (A16)							X			
Testes com dados reais (A17)							X	X		
Piloto com a transportadora (A18)								X	X	X
Treinamento do gestor piloto (A19)								X		
Documentação e encerramento (A20)										X

A semana 10 encerra por volta de 02/11. O objetivo do termo de abertura é lançar a plataforma “até o fim do semestre letivo” (dezembro); da semana 10 até o encerramento do semestre sobram cerca de 5 a 6 semanas.

5.2 Buffer do projeto (Corrente Crítica)

Seguindo a solução-chave nº1 da aula, o TrackFleet não infla cada atividade individualmente com uma gordura “por segurança”. As estimativas da Seção 3 já são dadas em faixa (três pontos), sem colchão escondido, e a margem de 5 a 6 semanas entre o fim da Semana 10 e o fim do semestre é o **buffer único e visível do projeto** — agregado no final, não escondido em cada tarefa. Consumir esse buffer não é “atraso”: é usar exatamente a reserva planejada. Só é motivo de escalonamento ao patrocinador (conforme o Documento de Governança) se o próprio buffer estiver perto de se esgotar.

5.3 Linha de base e re-baseline

A linha de base do cronograma — as datas deste documento — é aprovada pelo patrocinador (Diretoria da transportadora parceira), na mesma lógica de aprovação da linha de base de escopo (Documento de Escopo, Seção 2.6). Um novo baseline só é feito após uma mudança formal de escopo ou prazo escalada ao patrocinador; nunca para “esconder” um atraso que ainda cabe dentro do buffer.

6 Controlar o Cronograma

6.1 Validar × Controlar

- **Validar o cronograma** — aceite formal, externo: o patrocinador aprova a linha de base e qualquer re-baseline.
- **Controlar o cronograma** — verificação interna, contínua: os dois GPs comparam o realizado contra a linha de base a cada check-in (10 minutos, cadência definida no Documento de Governança) e registram o status binário (pronto/não pronto) de cada atividade em andamento.

6.2 Indicadores de Cronograma

Indicador	Fórmula	Leitura
Índice de Desempenho de Prazo	$\frac{\text{Duração planejada concluída até a data de corte}}{\text{Duração planejada total até essa data}} \times 100$	Maior é melhor
Tendência da folga do caminho crítico	Folga total medida a cada check-in, comparada ao check-in anterior	Estável ou crescente é melhor; caindo antes do previsto é o alarme antecipado
Aderência ao caminho crítico	$\frac{\text{Atividades críticas concluídas na data planejada}}{\text{Total de atividades críticas}} \times 100$	Maior é melhor
Consumo do buffer do projeto	$\frac{\text{Dias do buffer já utilizados}}{\text{Dias totais do buffer}} \times 100$	Menor, na mesma proporção do avanço do projeto, é melhor

Esses indicadores são acompanhados no mesmo check-in semanal, com foco no caminho crítico primeiro — é lá que qualquer atraso vira atraso do projeto inteiro.

7 Prevenção das Armadilhas do Cronograma

As pegadinhas da aula não estão nos números, estão no comportamento da dupla diante do prazo. Cada uma tem uma decisão concreta no TrackFleet:

- **Lei de Parkinson** (o trabalho se expande até preencher o tempo disponível): ciclos de entrega de 1 semana, com status binário — pronto (integrado e testado) ou não pronto, sem “99% pronto”. A folga não fica dentro de cada atividade; vai para o buffer único do projeto (Seção 5.2).
- **Síndrome do Estudante** (começar tudo na última hora): o check-in semanal de 10 minutos (Governança) cobra status de toda atividade em andamento, não só das que vencem naquela semana — o desvio aparece na semana 2 do atraso, não na véspera da entrega.
- **Colchões escondidos** (padding/sandbagging): as estimativas das atividades críticas são dadas em três pontos (Seção 3.1), nunca em ponto único “por segurança”; a reserva de risco fica agregada e visível no buffer do projeto (Seção 5.2), não escondida em cada A6, A7 ou A8.
- **Falácia do Planejamento** (otimismo sistemático ao estimar): as estimativas ancoram na “visão de fora” — comparadas ao tempo real que a dupla levou no Termo de Abertura e no Documento de Escopo (técnica análoga, Seção 3) — em vez de assumir que “desta vez vai dar tudo certo”.
- **Síndrome dos 90%** (os 10% finais consomem os outros 90% do tempo): a Definição de Pronto do Documento de Escopo (Seção 3.3) já exige integração e teste com dados reais do rastreador antes de qualquer atividade ser considerada concluída — “compila local” não conta como pronto.
- **Multitarefa e recursos superlotados**: cada atividade tem um único responsável nomeado (Seção 1); o par crítico A6/A7 foi deliberadamente dividido entre Enzo e Kerlon (Seção 4.2) para que nenhum dos dois seja o gargalo do caminho crítico.